

Структура научной презентации

Простейший вариант

Mehmet Efe Kantoz

30.08.2026

Содержание

1	Информация	6
1.1	Докладчик	6
2	Цель работы	7
3	Задание	8
3.1	Теоретическое введение	9
3.2	Классическая модель SIR	9
3.3	Ограничения классического подхода	9
3.4	Преимущества агентного подхода	9
3.5	Динамика	10
3.6	Выполнение лабораторной работы	10
3.7	Код модели	10
3.8	Базовый эксперимент	11
3.9	Базовый эксперимент	11
3.10	Базовый эксперимент	12
3.11	Базовый эксперимент	12
3.12	Сканирование коэффициента заразности	13
3.13	Сканирование коэффициента заразности	14
3.14	Сканирование коэффициента заразности	14
3.15	Сканирование коэффициента заразности	14
3.16	Сканирование коэффициента заразности	15
3.17	Сканирование коэффициента заразности	15
3.18	Исследование эффекта миграции	16
3.19	Исследование эффекта миграции	17
3.20	Исследование эффекта миграции	17
3.21	Исследование эффекта миграции	18
3.22	Исследование эффекта миграции	18
3.23	Исследование эффекта миграции	18
3.24	Многокритериальная оптимизация параметров	19
3.25	Многокритериальная оптимизация параметров	20
3.26	Многокритериальная оптимизация параметров	20
3.27	Сводная визуализация результатов	21
3.28	Сводная визуализация результатов	21
3.29	Сводная визуализация результатов	21
3.30	Сводная визуализация результатов	22

3.31 Выводы	23
-----------------------	----

Список иллюстраций

3.1	sir_model	11
3.2	sir_run_basic	11
3.3	производные форматы	12
3.4	notebook	12
3.5	notebook	13
3.6	sir_scan_beta	13
3.7	Запуск	14
3.8	csv	14
3.9	notebook	15
3.10	notebook	15
3.11	beta_scan.png	16
3.12	миграция	16
3.13	запуск	17
3.14	csv	17
3.15	notebook	18
3.16	notebook	18
3.17	migration_effect.png	19
3.18	оптимизация	19
3.19	notebook	20
3.20	notebook	20
3.21	визуализация	21
3.22	notebook	21
3.23	notebook	22
3.24	comprehensive_analysis.png	23

Список таблиц

1 Информация

1.1 Докладчик

- Mehmet Efe Kantoz
 - Student 3 курс
 - Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
 - 1032228428@pfur.ru
-

2 Цель работы

Создадим агентную модель распространения инфекционного заболевания на основе классической компартментальной модели SIR (Susceptible-InfectiousRecovered). Модель будет реализована с использованием пакета Agents.jl. В отличие от классической м подход позволит учесть индивидуальные характеристики, пространственную структуру и стохастичность процессов.

3 Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3.1 Теоретическое введение

3.2 Классическая модель SIR

Модель SIR, предложенная Кермаком и Маккендриком в 1927 году, описывает динамику эпидемии в популяции, разделённой на три группы:

- S (Susceptible) — восприимчивые к заболеванию индивиды;
- I (Infectious) — инфицированные, способные заражать восприимчивых;
- R (Recovered) — выздоровевшие (или умершие), получившие иммунитет и более

3.3 Ограничения классического подхода

Несмотря на широкое применение, модель на ОДУ имеет ряд ограничений:

- Однородность популяции — все индивиды считаются одинаковыми.
- Отсутствие пространственной структуры — предполагается полное перемешивание.
- Детерминированность — не учитываются случайные флуктуации.
- Непрерывность — количество людей рассматривается как непрерывная величина.

3.4 Преимущества агентного подхода

Несмотря на широкое применение, модель на ОДУ имеет ряд ограничений:

- Однородность популяции — все индивиды считаются одинаковыми.
- `reinfection_probability` — вероятность повторного заражения;
- `migration_rates` — матрица вероятностей миграции между локациями.

3.5 Динамика

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы :

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.
- Передача инфекции — если агент инфицирован, он может заразить восприимчивых агентов в той же локации. Количество заражённых за день определяется пуассоновским процессом с интенсивностью, зависящей от статуса выявления (β_{und} или β_{det}).
- Обновление счётчика — для инфицированных увеличивается `days_infected`.
- Выздоровление или смерть — если `days_infected` достиг `infection_period`, агент либо выздоравливает (переходит в R), либо умирает (удаляется из модели) с вероятностью `death_rate`. Выздоровевшие могут быть повторно инфицированы с вероятностью `reinfection_probability`.

3.6 Выполнение лабораторной работы

3.7 Код модели

Создаю скрипт модели, который будет использоваться как основа для дальнейшей работы (рис. 3.1).

```
simulation-modeling-lab04-presentation.qmd X sir_model.jl X sir_run_basic.jl X simulation-modeling-lab04-report.qmd X
lab04 > project > scripts > sir_model.jl
This document contains many non-basic ASCII unicode characters Disable Non ASCII Highlight
1 using Agents, Random
2 using Agents.Graphs
3 using StatsBase: sample, Weights
4 using Distributions: Poisson
5 using DrMatson: @dict
6
7 # определение типа агента
8 @agent struct Person(GraphAgent)
9     days_infected::Int # количество дней с момента заражения
10     status::Symbol # :S, :I, :R
11 end
12
13 # функция инициализации модели
14 function initialize_sir()
15     Ns = [1000, 1000, 1000], # численность по трём городам
16     migration_rates = nothing, # матрица миграции
17     beta_uninfected = [0.5, 0.5, 0.5], # передача неинфицированными
18     beta_infected = [0.05, 0.05, 0.05], # передача инфицированными
19     infection_period = 14,
20     detection_time = 7,
21     death_rate = 0.02,
22     reinfection_probability = 0.1,
23     Is = [0, 0, 1], # начальное количество инфицированных
24     seed = 42,
25     n_steps = 100,
26 end
27 rng = Xoshiro(seed)
28 C = length(Ns) # количество городов
29
30 # Если матрица миграции не задана, создаём реалистичную
31 if migration_rates == nothing
32     migration_rates = zeros(C, C)
33     for i = 1:C
34         for j = 1:C
35             # Вероятность миграции пропорциональна размеру целевого города
36             migration_rates[i, j] = (Ns[i] + Ns[j]) / Ns[i]
37         end
38     end
39 end
```

Рисунок 3.1: sir_model

3.8 Базовый эксперимент

Далее создаю и запускаю скрипт с базовым экспериментом, который запускает один эксперимент с фиксированными параметрами и сохраняет

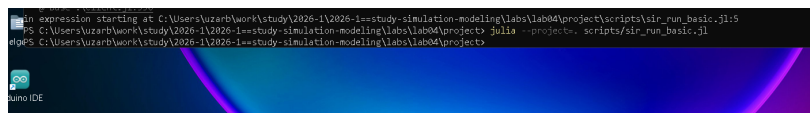


Рисунок 3.2: sir_run_basic

3.9 Базовый эксперимент

Создаю все производные форматы(рис. 3.3).

```
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia scripts\sir_run_basic.jl
Activating project at "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project"
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia scripts\tangle.jl scripts\sir_run_basic.jl
Activating project at "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project"
Info: generating plain script file from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_run_basic.jl"
Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_run_basic\sir_run_basic.jl"
✓ Метод скрипта: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_run_basic\sir_run_basic.jl
Info: generating markdown page from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_run_basic.jl"
Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\markdown\sir_run_basic\sir_run_basic.md"
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\markdown\sir_run_basic\sir_run_basic.md
Info: generating notebook from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_run_basic.jl"
Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\notebooks\sir_run_basic\sir_run_basic.ipynb"
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\notebooks\sir_run_basic\sir_run_basic.ipynb
[orgoel] Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project>
```

Рисунок 3.3: производные форматы

3.10 Базовый эксперимент

Запускаю jupyter notebook(рис. 3.4).

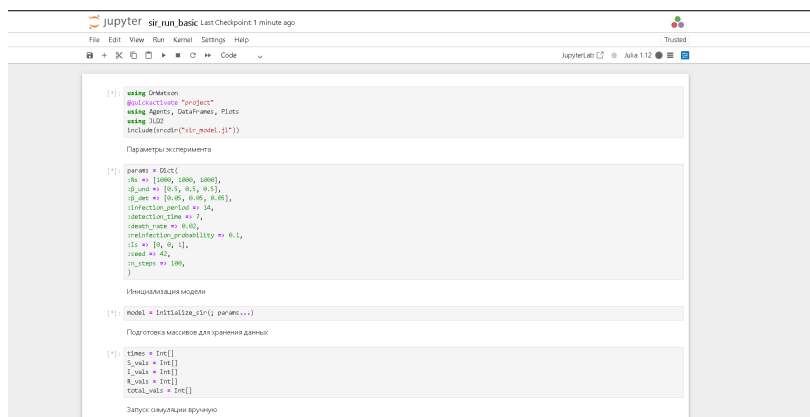


Рисунок 3.4: notebook

3.11 Базовый эксперимент

Получаем следующий график(рис. 3.5).

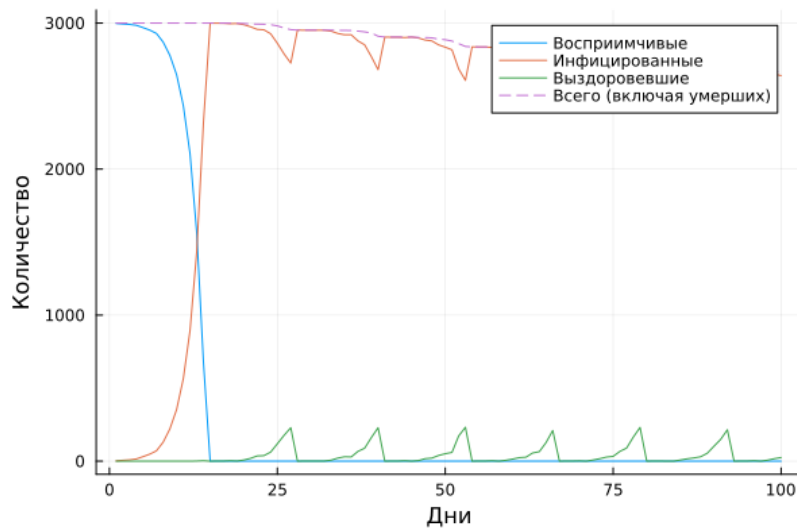


Рисунок 3.5: notebook

3.12 Сканирование коэффициента заразности

Создаю скрипт, который исследует, как изменение базовой заразности влияет на эпидемические показатели (рис. 3.6).

```
simulation-modeling-lab04-presentation.qmd  sir_run_basic.jl  sir_scan_beta.jl  sir_model.jl  simulation-modeling-lab04-report.qmd
lab04 > project > scripts > sir_scan_beta.jl
1 # scripts/scan_beta.jl
2 using DrWatson
3 @quickactivate "project"
4 using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random
5 include(scrdir("sir_model.jl"))
6 # Функция для запуска одного эксперимента и возврата метрик
7 function run_experiment(p)
8 # Создаём β и β_det на основе скалярного beta
9 beta = p[:beta]
10 β_und = fill(beta, 3)
11 β_det = fill(beta/10, 3)
12 # Передаём β модели
13 model = initialize_sir(;
14   βs = p[:βs],
15   β_und = β_und,
16   β_det = β_det,
17   infection_period = p[:infection_period],
18   detection_time = p[:detection_time],
19   death_rate = p[:death_rate],
20   reinfection_probability = p[:reinfection_probability],
21   Is = p[:Is],
22   seed = p[:seed],
23   n_steps = p[:n_steps], # этот параметр не используется initialize_sir, но может быть нужен для цикла
24 )
25 infected_fraction(model) =
26   count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nagents(model)
27 peak_infected = 0.0
28 for step = 1:p[:n_steps]
29   # Руним шаг (безопасный)
30   agent_ids = collect(allids(model))
31   for id in agent_ids
32     agent = try
33       model[id]
34     catch
35       nothing
36     end
37     if agent != nothing
38       sir_agent_step1(agent, model)
39     end
40   end
41 end
```

Рисунок 3.6: sir_scan_beta

3.13 Сканирование коэффициента заразности

Запускаю данный скрипт(рис. 3.7).

```
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia scripts/sir_scan_beta.jl
Activating project at "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project"
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 44
Результаты сохранены в data/beta_scan_all.csv и plots/beta_scan.png
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project>
```

Рисунок 3.7: Запуск

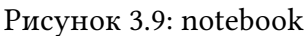
3.14 Сканирование коэффициента заразности

Проверяю создание .csv файла с результатами(рис. 3.8).

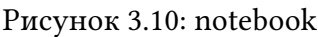
Рисунок 3.8: csv

3.15 Сканирование коэффициента заразности

Создаю производные файлы(рис. 3.9).



Запускаю ноутбук(рис. 3.10).



После запуска скрипта получился следующий график(рис. 3.11).

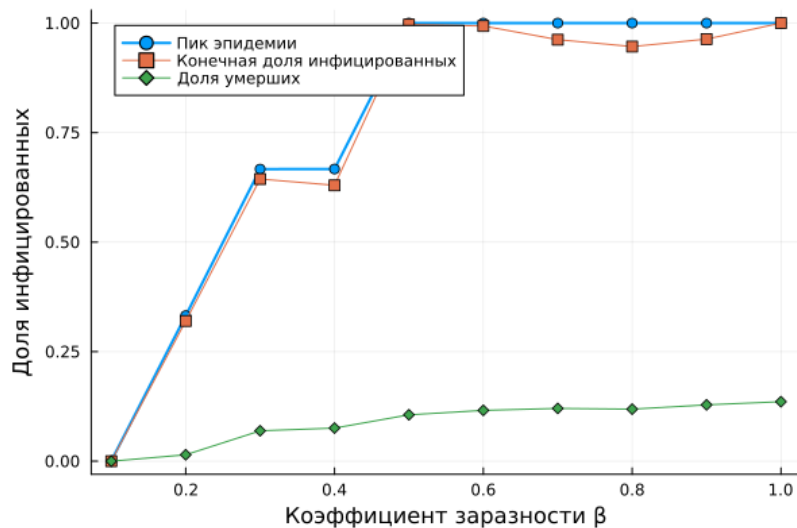


Рисунок 3.11: beta_scan.png

3.18 Исследование эффекта миграции

Создаю скрипт, который исследует, как эффективность перемещения людей между городами влияет на скорость распространения эпидемии и масштаб пика(рис. 3.12).

```
simulation-modeling-lab04-presentation.qmd  sir_run_basic.jl  sir_scan_beta.jl  sir_migration_effect.jl  sir_mod...
lab04 > project > scripts > sir_migration_effect.jl
93 using Statistics
94 grouped = combine(
95   groupby(df, [:migration_intensity]),
96   :peak_time => mean => :mean_peak_time,
97   :peak_value => mean => :mean_peak_value,
98 )
99 # Визуализация
100 plot(
101   grouped.migration_intensity,
102   grouped.mean_peak_time,
103   marker = :circle,
104   xlabel = "Интенсивность миграции",
105   ylabel = "Время до пика (дни)",
106   label = "Время пика",
107 )
108 plot!(
109   grouped.migration_intensity,
110   grouped.mean_peak_value .* 3000,
111   marker = :square,
112   xlabel = "Интенсивность миграции",
113   ylabel = "Численность в пике",
114   label = "Пиковая заболеваемость",
115 )
116 savefig(plotsdir("migration_effect.png"))
117 println("Результаты сохранены в data/migration_scan_all.csv и plots/migration_effect.png")
```

Рисунок 3.12: миграция

3.19 Исследование эффекта миграции

Запускаю данный скрипт(рис. 3.13).

```
Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia scripts/sir_migration_effect.jl
Activating project at "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project"
Запуск эксперимента с migration_intensity = 0.0, seed = 42
243
Запуск эксперимента с migration_intensity = 0.0, seed = 44
244
Запуск эксперимента с migration_intensity = 0.1, seed = 42
245
Запуск эксперимента с migration_intensity = 0.1, seed = 44
246
Запуск эксперимента с migration_intensity = 0.2, seed = 42
247
Запуск эксперимента с migration_intensity = 0.2, seed = 44
248
Запуск эксперимента с migration_intensity = 0.3, seed = 42
249
Запуск эксперимента с migration_intensity = 0.3, seed = 44
250
Запуск эксперимента с migration_intensity = 0.4, seed = 42
251
Запуск эксперимента с migration_intensity = 0.4, seed = 44
252
Запуск эксперимента с migration_intensity = 0.5, seed = 42
253
Запуск эксперимента с migration_intensity = 0.5, seed = 44
```

Рисунок 3.13: запуск

3.20 Исследование эффекта миграции

Проверяю наличия файла csv с результатами скрипта(рис. 3.14).

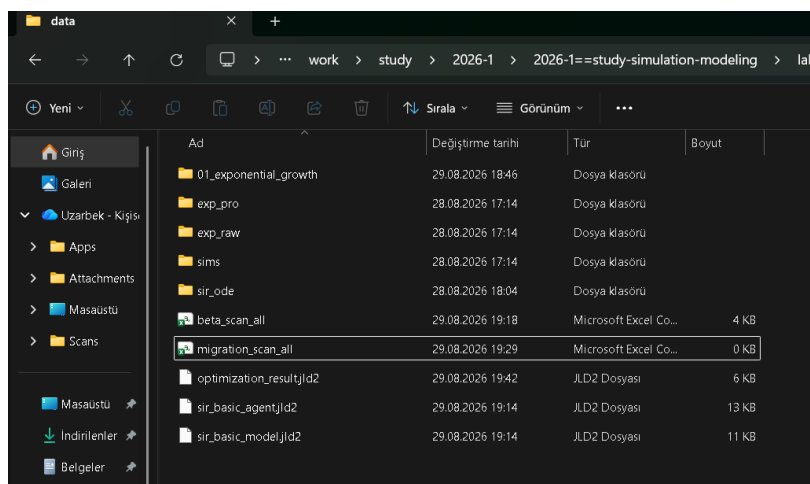


Рисунок 3.14: csv

3.21 Исследование эффекта миграции

Создаю все производные форматы(рис. 3.15).

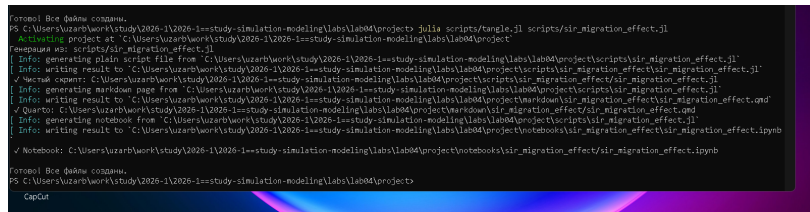


Рисунок 3.15: notebook

3.22 Исследование эффекта миграции

Запускаю файл ноутбук(рис. 3.16).

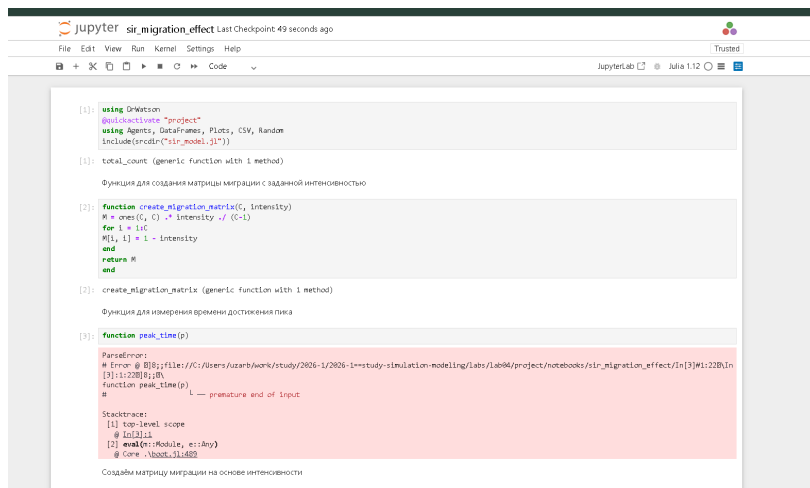


Рисунок 3.16: notebook

3.23 Исследование эффекта миграции

Получаю следующий график(рис. 3.17).

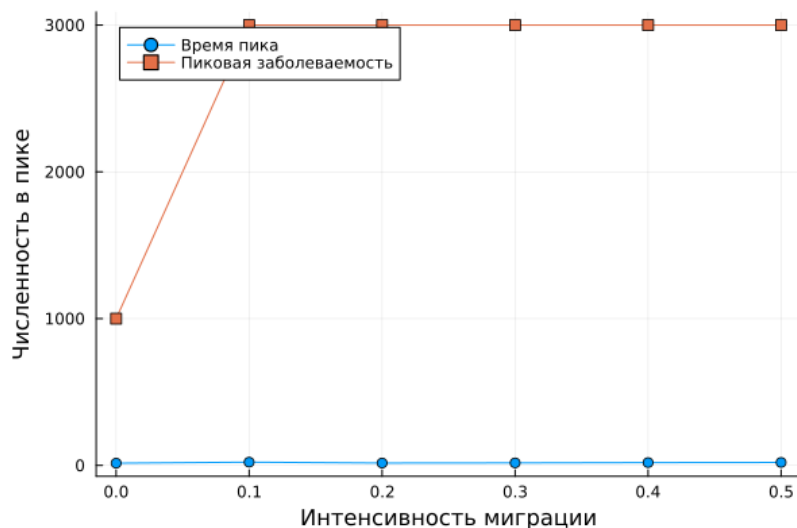


Рисунок 3.17: migration_effect.png

3.24 Многокритериальная оптимизация параметров

Создаю и запускаю скрипт, который ищет оптимальные комбинации параметров, минимизирующие одновременно два критерия: пиковую заболеваемость и долю умерших(рис. 3.18).

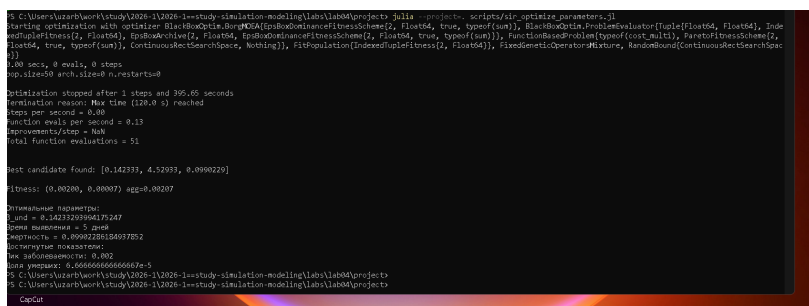


Рисунок 3.18: оптимизация

3.25 Многокритериальная оптимизация параметров

Создаю все производные форматы(рис. 3.19).

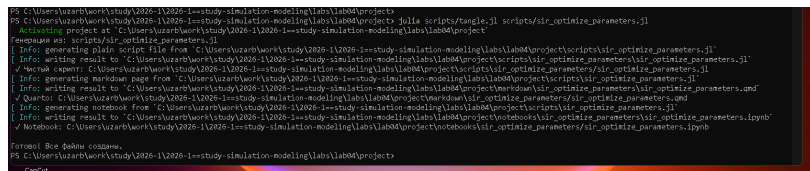


Рисунок 3.19: notebook

3.26 Многокритериальная оптимизация параметров

Запускаю ноутбук(рис. 3.20).

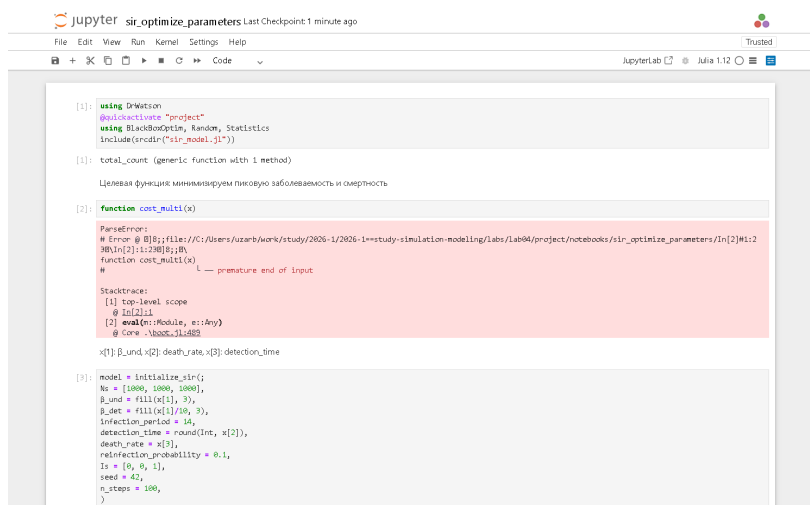
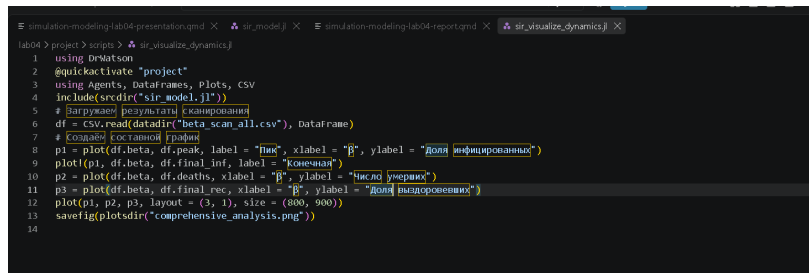


Рисунок 3.20: notebook

3.27 Сводная визуализация результатов

Создаю и запускаю скрипт, который загружает результаты параметрического сканирования и строит единый составной график, объединяющий три панели(рис. 3.21).

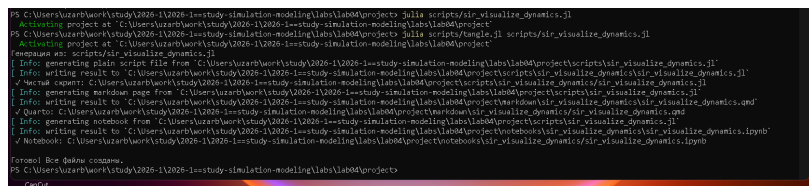


```
lab04 > project > scripts > sir_visualize_dynamics.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using Agents, DataFrames, Plots, CSV
4 include(scrdir("sir_model.jl"))
5 # Выводим результаты сканирования
6 df = CSV.read(datadir("beta_scan_all.csv"), DataFrame)
7 # Создаем составной график
8 p1 = plot(df.betas, df.peak, label = "Пик", xlabel = "β", ylabel = "Доля инфицированных")
9 plot(p1, df.betas, df.final_inf, label = "Конечная")
10 p2 = plot(df.betas, df.deaths, xlabel = "β", ylabel = "Число умерших")
11 p3 = plot(df.betas, df.final_rec, xlabel = "β", ylabel = "Доля выздоровевших")
12 plot(p1, p2, p3, layout = (3, 1), size = (800, 900))
13 savefig(plotdir("comprehensive_analysis.png"))
14
```

Рисунок 3.21: визуализация

3.28 Сводная визуализация результатов

Создаю все производные форматы(рис. 3.22).



```
P5 C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project> julia scripts\sir_visualize_dynamics.jl
Activating project at "C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project"
P6 C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project> julia scripts\tangle.jl scripts\sir_visualize_dynamics.jl
Activating project at "C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project"
Generating latex scripts\sir_visualize_dynamics.jl
Info: generating latex script file from "C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics.jl"
Info: writing result to "C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics.tex"
V Meta export: C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics.jl
Info: generating markdown page from "C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics.jl"
Info: writing result to "C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics.md"
V Quarto: C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics.jl
Info: generating notebook from "C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics.jl"
Info: writing result to "C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project\notebook\sir_visualize_dynamics.ipynb"
V Notebook: C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project\notebook\sir_visualize_dynamics.ipynb
Format! Be brave, create.
P6 C:\Users\uzarb\Work\Study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\lab04\project>
C:\G6
```

Рисунок 3.22: notebook

3.29 Сводная визуализация результатов

Запускаю ноутбук (рис. 3.23).

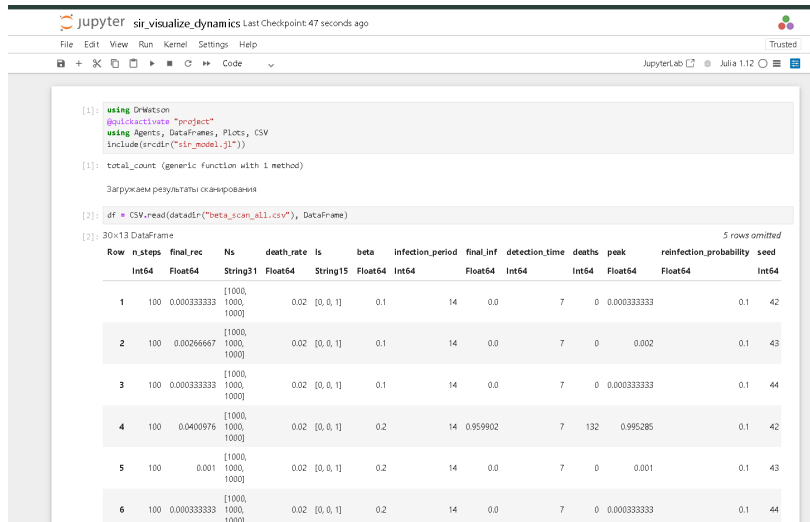


Рисунок 3.23: notebook

3.30 Сводная визуализация результатов

В результате получаю следующий график(рис. 3.24).

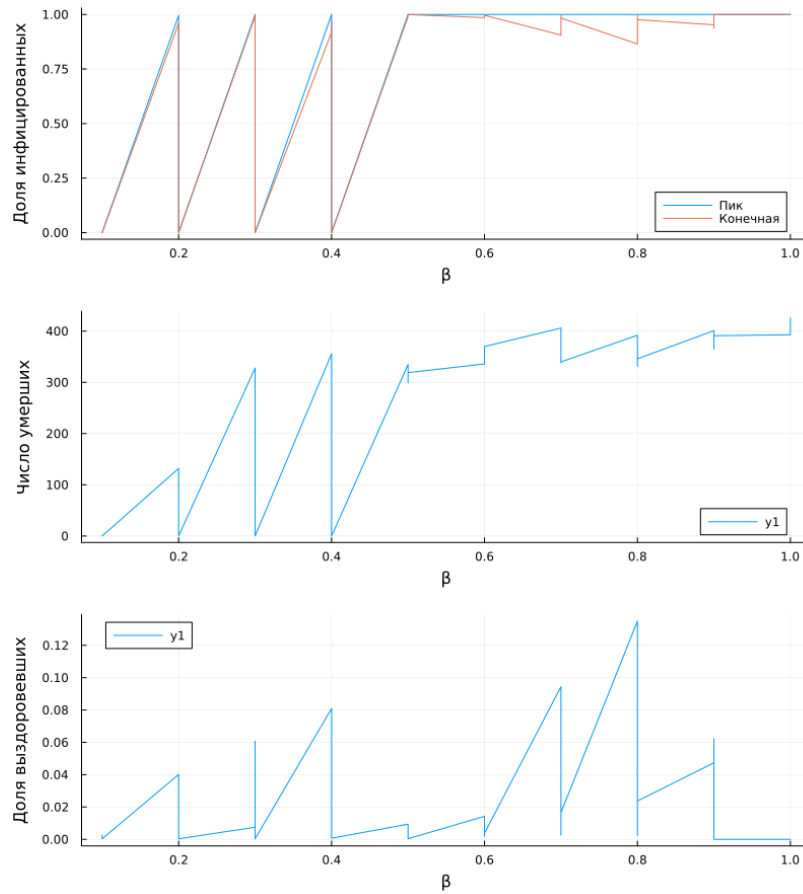


Рисунок 3.24: comprehensive_analysis.png

3.31 Выводы

После выполнения данной лабораторной работы мы создали эпидемическую модель sir через агентный подход